

3) Tair

Tair 是由阿里巴巴研发的高性能高可用的分布式 key/value 结构数据存储系统，在阿里内部有着大规模的应用。Tair 分为持久化和非持久化两种使用方式。非持久化的 Tair 可以看成是一个分布式缓存，持久化的 Tair 将数据存放于磁盘中。为了避免磁盘损坏导致数据丢失，Tair 可以配置数据的备份数目，Tair 自动将一份数据的不同备份放到不同的主机上，若主机发生异常而无法正常提供服务，那么其余备份会继续提供服务。

Tair 由一个中心控制节点（Config Server）和一系列的服务节点（Data Server）组成。中心控制节点负责管理所有的服务节点，维护服务节点的状态信息。服务节点对外提供各种数据服务，并以心跳的形式将自身状况汇报给中心控制节点。中心控制节点是控制点，而且是单点，目前采用一主一备的形式来保证其可靠性，所有的服务节点地位都是等价的。

服务节点负责数据的物理存储，并根据中心控制节点构建的对照表完成数据的复制和迁移工作。服务节点具备抽象的存储引擎层，可以很方便地添加新存储引擎。服务节点还有一个插件容器，可以动态地加载/卸载插件。

Tair 使用一致性哈希作为负载均衡策略。对于所有的 key，分到 Q 个桶中，桶是负载均衡和数据迁移的基本单位。中心控制节点根据一定的策略把每个桶指派到不同的服务节点上，因为数据按照 key 执行 Hash 算法，所以可认为每个桶中的数据基本是平衡的，保证了桶分布的均衡性，就保证了数据分布的均衡性。

Tair 的存储引擎有一个抽象层，只要满足存储引擎需要的接口，便可以很方便地替换 Tair 底层的存储引擎。例如，用户可以很方便地将 bdb、tc 甚至 MySQL 作为 Tair 的存储引擎，而同时使用 Tair 的分布方式、同步等特性。

Tair 默认包含两个存储引擎：mdb 和 fdb。mdb 是一个高效的缓存存储引擎，它有着和 Memcache 类似的内存管理方式。mdb 支持使用 Share Memory，这使得我们在重启 Tair 数据节点的进程时不会导致数据丢失，从而使升级对应用来说更平滑，不会导致命中率的较大波动。fdb 是一个简单高效的持久化存储引擎，使用树的方式根据数据 key 的 Hash 值索引数据，加快查找速度。索引文件和数据文件分离，尽量保持索引文件在内存中，以便减小输入输出开销。使用空闲空间池管理被删除的空间。

4.6 构件与中间件

构件又称为组件，是一个自包容、可复用的程序集，通过源程序或二进制代码的方式提供，整体向外提供统一的访问接口，构件外部只能通过接口来访问构件，而不能直接操作构件的内部。构件的两个最重要的特性是自包容与可重用。

中间件是为应用提供通用服务和功能的软件，数据管理、应用服务、消息传递、身份验证和 API 管理通常都要通过中间件。中间件可以帮助开发人员更有效地构建应用。

4.6.1 构件

基于构件的软件工程（Component-Based Software Engineering, CBSE）是一种基于分布对

象技术、强调通过可复用构件设计与构造软件系统的软件复用途径。基于构件的软件系统中的构件可以是 COTS (Commercial-Off-the-Shelf) 构件, 也可以是通过其他途径获得的构件 (如自行开发)。

1. 构件模型

构件模型定义了构件实现、文档化以及开发的标准。这些标准是为构件开发者确保构件的互操作性而设立的, 也是为那些提供中间件的构件执行基础设施供应商支持构件操作而设立的。目前主流的构件模型是 Web Services 模型、Sun 公司的 EJB 模型和微软的 .NET 模型。

构件模型包含了一些模型要素, 这些要素信息定义了构件接口、在程序中使用构件需要知道的信息, 以及构件应该如何部署。

(1) 接口。构件通过构件接口来定义, 构件模型规定应如何定义构件接口以及在接口定义中应该包含的要素, 如操作名、参数以及异常等。

(2) 使用信息。为使构件远程分布和访问, 必须给构件一个特定的、全局唯一的名字或句柄。构件元数据是构件本身相关的数据, 比如构件的接口和属性信息。用户可以通过元数据发现构件提供的服务。构件模型的实现通常包括访问构件的元数据的特定方法。构件是通用实体, 在部署的时候, 必须对构件进行配置来适应应用系统。

(3) 部署。构件模型包括一个规格说明, 指出应该如何打包构件使其部署成为一个独立的可执行实体。

构件模型提供了一组被构件使用的通用服务, 包括平台服务和支持服务。平台服务允许构件在分布式环境下通信和互操作。支持服务是很多构件需要的共性服务。例如, 身份认证服务。

中间件实现共性的构件服务, 并提供这些服务的接口。为了利用构件模型基础设施提供的服务, 可以认为构件被部署在一个容器中。容器是支持服务的一个实现加上一个接口定义, 构件必须提供该接口定义以便和容器整合在一起。

2. 构件组装

构件组装是指构件相互直接集成或是用专门编写的“胶水代码”将它们整合在一起来创建一个系统或另一个构件的过程。

有以下 3 种常见的构件组装方式。

1) 顺序组装

通过按顺序调用已经存在的构件, 可以用两个已经存在的构件来创建一个新的构件。顺序组装的方式可能适用于作为程序元素的构件或作为服务的构件。需要特定的胶水代码来保证两个构件的组装, 使上一个构件的输出与下一个构件的输入相兼容。

2) 层次组装

层次组装发生在一个构件直接调用由另一个构件所提供的服务时。被调用的构件为调用的构件提供所需的服务。因此, 被调用构件的“提供”接口必须和调用构件的“请求”接口兼容。如果接口相匹配, 则调用构件可以直接调用被调用构件, 否则就需要编写专门的胶水代码来实现转换。